

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tiêu đề báo cáo

Tên báo cáo

Giáo viên hướng dẫn:

Trần Thị Thảo Nhi

Sinh viên thực hiện:

23127498 - Nguyễn Trọng Tín

Ngày 17 tháng 8 năm 2025

Mục lục

1	Section	1
1.1	Một số lưu ý	1
1.1.1	Cài đặt offline	1
1.1.2	Sử dụng font khác	1
1.1.3	Đánh số chỉ mục bằng chữ số La Mã	1
1.2	Ví dụ	1
1.3	First subsection	2
1.3.1	First sub-subsection	2
1.4	Chia nhỏ nội dung	2
2	Hình ảnh	2
3	Bảng	3
4	Công thức toán	4
5	Thuật toán	5
6	Code	6
7	Ngôn ngữ	6
8	Sử dụng tài liệu tham khảo	6
	Acknowledgement	7
	Tài liệu tham khảo	8

1 Section

1.1 Một số lưu ý

1.1.1 Cài đặt offline

Template này yêu cầu cài đặt một số gói (package) nâng cao cho TexStudio:

- Để gõ thuật toán: `algorithm` và `algpseudocode`
- Để nhúng (chèn) code: `listings`

Các gói này được cài đặt thông qua lệnh

```
1 sudo apt-get install texlive-full
```

Tuy nhiên kích thước gói đầu đó vào khoảng 5GB (!). Vì vậy tốt nhất nên xài Overleaf.

1.1.2 Sử dụng font khác

Tham khảo font typefaces tại [link này](#).

1.1.3 Đánh số chỉ mục bằng chữ số La Mã

Mở file `main.tex` và bỏ comment dòng

```
1 % \renewcommand{\thesection}{\Roman{section}}
2 % \renewcommand{\thesubsection}{\thesection.\Roman{subsection}}
```

1.2 Ví dụ

Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc VNUHCM - US, có một chàng hoàng tử ngồi cắm đầu viết doc¹.

Mặc định muốn xuống dòng chỉ cần dùng `\\` (2 lần dấu xet huyền).

Nếu bạn muốn thụt đầu dòng khi bắt đầu paragraph mới, vào `main.tex` và disable dòng

```
1 \setlength{\parindent}{0pt}
```

¹Đây là footnote, chú thích lại những gì cần chú ý.

1.3 First subsection

1.3.1 First sub-subsection

Subsection để ví dụ thôi. Thêm vài ví dụ:

- Dùng itemize
- Vẫn là itemize

Sau đó xài enumerate:

1. Dùng enumerate
2. Vẫn là enumerate

Nhỏ hơn subsubsection thì xài **paragraph**:

Đây là ví dụ cho paragraph Lưu ý là paragraph không nằm trong Mục lục.

1.4 Chia nhỏ nội dung

Bạn có thể chia nhỏ nội dung của báo cáo thành các file `.tex` và dùng lệnh `input` để chèn vào báo cáo chính. Ví dụ có trong file `main.tex`.

2 Hình ảnh

Hình ảnh được thể hiện như hình 1, lưu ý flag `[H]` để disable floating (hình được hiển thị đúng vị trí, không trôi lên đầu trang).

Hình 2 cũng là hình ví dụ nhưng có tag `[H]`. Lưu ý là có tag `[H]` thì code ở đâu hình sẽ nằm ở đó, không quan trọng nội dung ít hay nhiều (trang giấy sẽ thừa 1 khúc như bạn thấy). Để hiểu hơn về positioning trong LaTeX, xin tham khảo [bài này](#).



Hình 1: Hình ví dụ (logo HCMUS - updated 30/11/2022)



Hình 2: Hình ví dụ (logo HCMUS - updated 30/11/2022)

3 Bảng

Bảng biểu được thể hiện như bảng 1, lưu ý flag [H] để disable floating (bảng được hiển thị đúng vị trí, không trôi lên đầu trang). Bảng 1 là một trường hợp không sử dụng tag [H] và bảng bị trôi tít lên đầu trang:

Tên con vật	Số chân
Gà	2
Chó	4
Trần Hoàng Tử	2

Bảng 1: Số chân của một số con vật, không có tag [H]

Bảng 2 thể hiện bảng biểu với tag `[H]`². Để không phải mất thời gian tuổi trẻ ngồi chỉnh table, xài <https://www.tablesgenerator.com>.

Tên con vật	Số chân
Gà	2
Chó	4
Trần Hoàng Tử	2

Bảng 2: Số chân của một số con vật, có tag `[H]`

Bảng 3 thể hiện bảng biểu với môi trường `tabularx`.

Môi trường này cho phép bạn định nghĩa các cột có độ rộng cố định hoặc co giãn, giúp bảng tự động xuống dòng khi nội dung quá dài. Bạn có thể sử dụng các ký hiệu `l` (left), `r` (right), `c` (center), `X` (co giãn) để định dạng các cột.

Có thể dùng `\raggedleft`, `\raggedright` và `\centering` để canh lề nội dung trong các ô.

STT	Nội dung	Số lượng
1	Đây là nội dung rất dài, LaTeX sẽ tự xuống dòng trong ô nhờ cột X	10
2	Nội dung thứ 2, có thể dài nhiều dòng	5

Bảng 3: Tên bảng ở đây

4 Công thức toán

Inline: $f(x) = x^2 + 2x + 1$

Hoặc: $f(x) = x^2 + 2x + 1$

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

$$\begin{aligned} a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n &= u \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n &= v \\ c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n &= w \end{aligned} \tag{1}$$

²Tương tự cách sử dụng tag `[H]` với hình

$$y = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 + a_6x_6 + a_7x_7 + a_8x_8 + a_9x_9 + a_{10}x_{10} + a_{11}x_{11} + a_{12}x_{12} + a_{13}x_{13} + a_{14}x_{14} + a_{15}x_{15} \quad (2)$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$a = b + c \quad (4)$$

$$x = y + z \quad (5)$$

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad (6)$$

5 Thuật toán

Dùng gói `algorithm` và `algpseudocode` để gõ đoạn thuật toán [1³](#)

Algorithm 1 Thuật toán đếm xem nhiều gà hay nhiều chó hơn

function GACHOSONAOLONHON(*ga*, *cho*)

$soGa \leftarrow 0$

$soCho \leftarrow 0$

for $i \in [0, |ga|-1]$ **do**

$soGa \leftarrow soGa + 1$

end for

for $i \in [0, |cho|-1]$ **do**

$soCho \leftarrow soCho + 1$

end for

if $soGa > soCho$ **then**

return *soGa*

else if $soGa < soCho$ **then**

return *soCho*

else

return "bang nhau"

end if

end function

³Tất nhiên đây là dùng katana mổ ruồi!

6 Code

Dùng gói listings để gõ code, ví dụ cho C++:

```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
4     std::cout << "Hello, world!\n";
5     return 0;
6 }
```

Cho Python:

```
1 print("Hello, world!")
```

Đặc biệt: code có comment bằng tiếng Việt

```
1 # In các số chẵn trong đoạn [1, 10]
2
3 for i in range(1, 11):
4     if i % 2 == 0:
5         print(i)
```

7 Ngôn ngữ

Ngôn ngữ mặc định của template là Tiếng Việt, config ở file `main.tex` với lệnh

```
1 \usepackage[utf8]{vietnam}
```

Để chuyển sang Tiếng Anh (e.g. nhiều khi bạn muốn label trong các bảng bằng Tiếng Anh; bạn muốn viết report bằng Tiếng Anh thay vì Tiếng Việt), khi đó có 2 lựa chọn:

- Chuyển xài package `babel` và xài tag `\uselanguage`.
- Bỏ xài package `vietnam`

Hướng dẫn thì mời bạn xem [link này](#)

8 Sử dụng tài liệu tham khảo

File BibTeX tài liệu tham khảo nằm ở đường dẫn `ref/ref.bib`. Sửa tên file `.bib` sẽ phải sửa lại nội dung file `ref.tex`.

Đây là ví dụ cite một tài liệu[4].

Acknowledgement

- Đồ án có sự giúp đỡ của ChatGPT trong việc hướng dẫn sử dụng các hàm đã báo cáo trong mục **2.1.2**.

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyễn Văn A. *Tên sách*. Nhà xuất bản ABC, 2022. Chương 5.
- [2] Trần Văn B. “Tên bài báo”. In: *Tên hội nghị/tạp chí*. 2023.
- [3] Lê Văn C. *Tên bài viết*. URL: <https://example.com/bai-viet> (Ngày truy cập 08/13/2025).
- [4] Tác giả. *Tên slide*. URL: [link_slide](#) (Ngày truy cập 08/13/2025).